Introducción a git y Github

ALGORITMIA

2025/2026

¿Qué es Github?

- Plataforma en línea para el alojamiento de código fuente y el control de versiones que utiliza Git
- El código y los documentos relacionados se almacenan en "repositorios", que pueden ser públicos o privados
- GitHub facilita el seguimiento de todas las versiones de un proyecto. Los usuarios pueden ver el historial de cambios y comparar diferentes versiones
- GitHub es una herramienta poderosa para el trabajo en equipo. Permite a múltiples personas trabajar en el mismo proyecto, revisar el código de los demás, hacer comentarios y sugerencias, y fusionar cambios de manera controlada.

¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido creado por Linus Torvalds. Sus características principales son:

- **Control de Versiones**: permite rastrear y gestionar cambios en el código fuente a lo largo del tiempo
- **Distribuido**: Cada desarrollador tiene una copia local completa del repositorio
- **Velocidad y Eficiencia**: Es extremadamente rápido y eficiente, especialmente en operaciones locales
- **Seguridad e Integridad**: Git utiliza un modelo de seguridad basado en criptografía

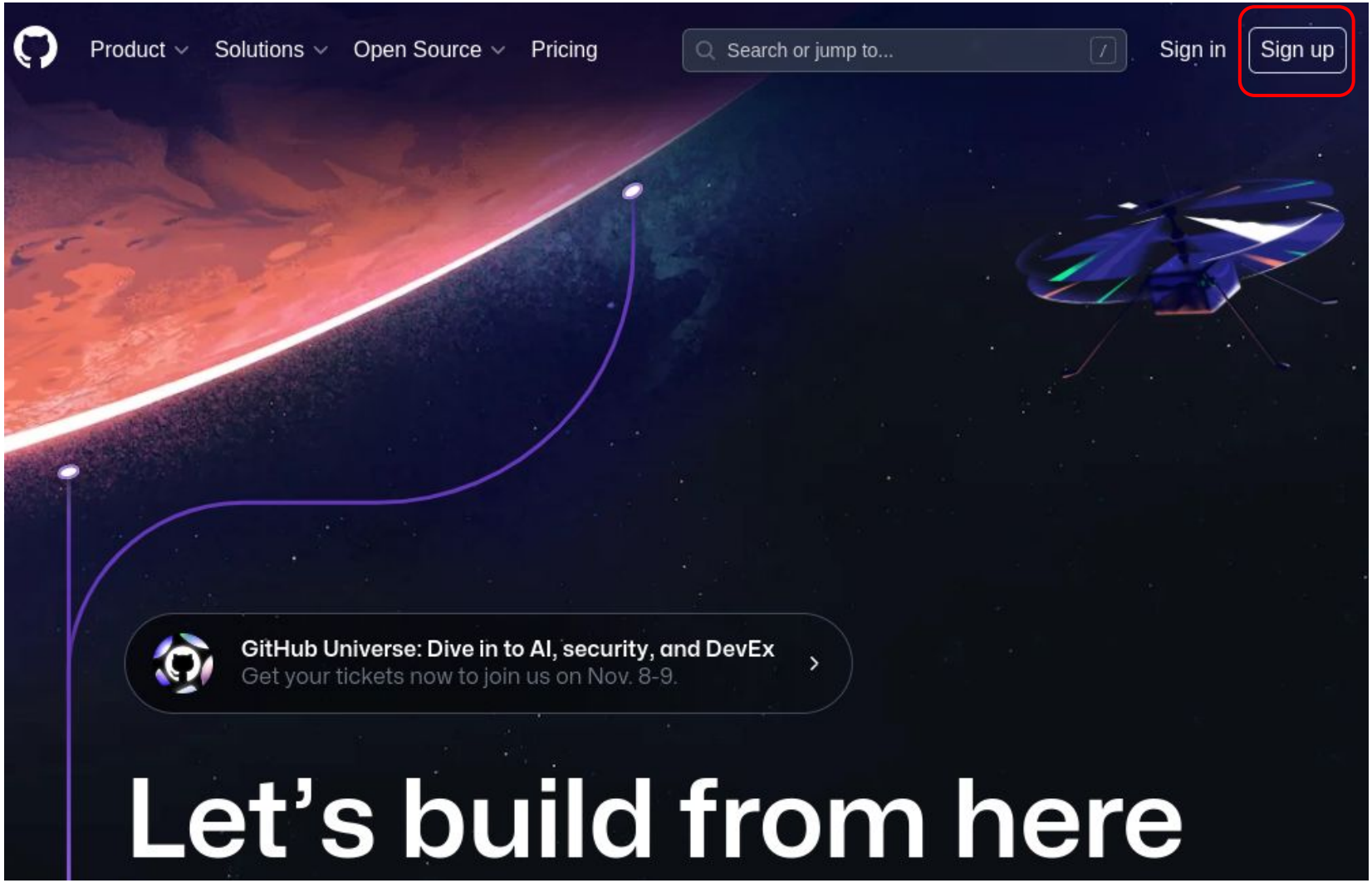
Uso de Github para el trabajo

- Nos permitirá a los profesores ver la evolución de vuestro trabajo
- Os permitirá familiarizaros con una herramienta que es un estándar de la industria

Hoy

- Crear un usuario en Github
- Crear un repositorio para el trabajo. Tiene que ser privado, y tenéis que darle acceso a vuestros profesores (username de Íñigo y AugustoMauch)
- Cada alumno se descarga una copia del repositorio
- Un alumno por grupo crea un fichero README con los nombres del grupo y lo sube al repositorio

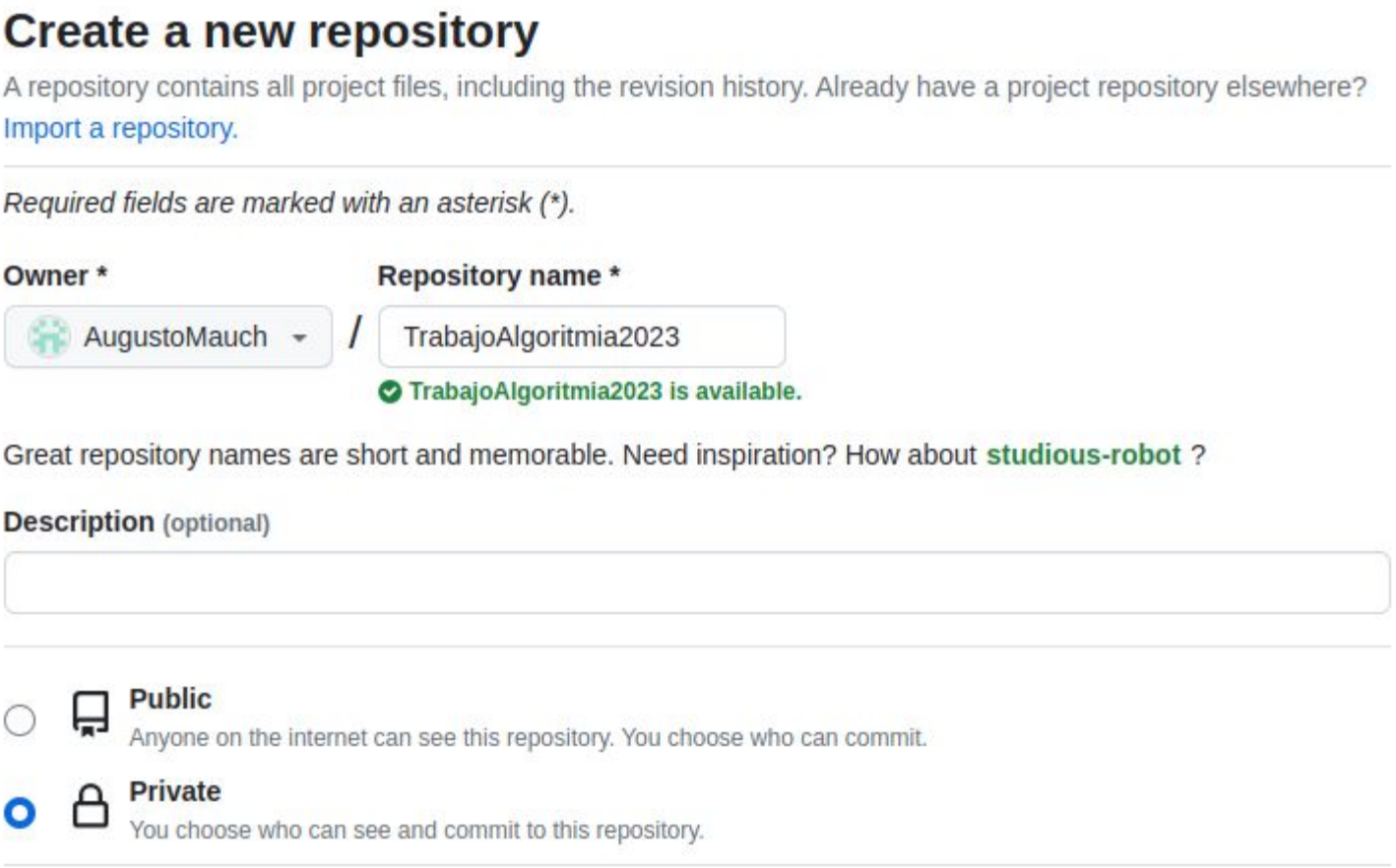
DEMO


Product
Solutions
Open Source
Pricing
Search or jump to...
/
Sign in
Sign up
GitHub Universe: Dive in to AI, security, and DevEx
Get your tickets now to join us on Nov. 8-9.
Let’s build from here

Alta de usuario

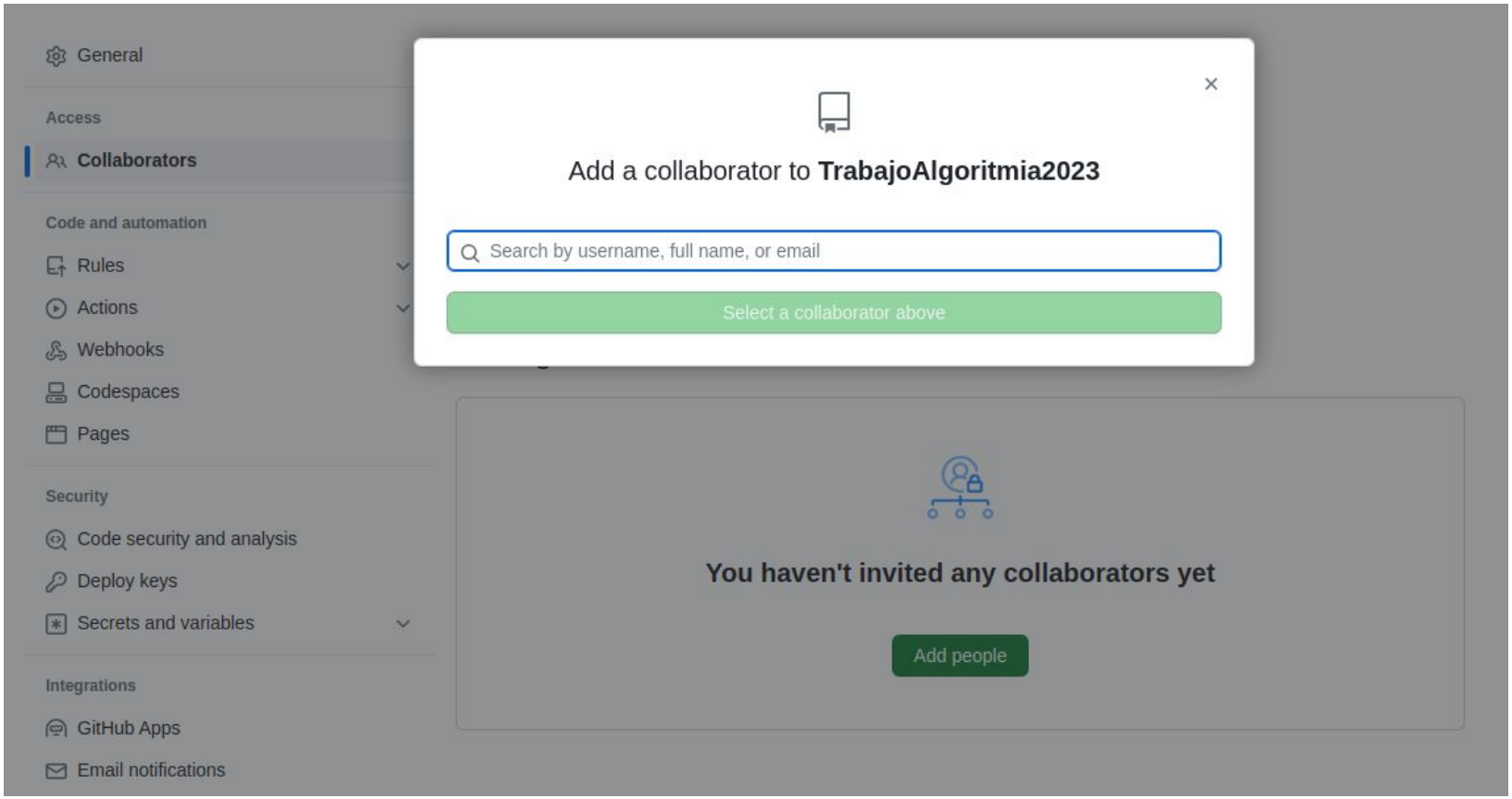
- Introducir email, password, username
- Copiar código que se envía al email
- Seleccionar la opción gratuíta
- Crear un nuevo repositorio privado (uno por grupo)

DEMO


Create a new repository
A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
Import a repository.
Required fields are marked with an asterisk (*).
Owner *
Repository name *
AugustoMauch
/
TrabajoAlgoritmia2023
TrabajoAlgoritmia2023 is available.
Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about studious-robot ?
Description (optional)
Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
Private
You choose who can see and commit to this repository.

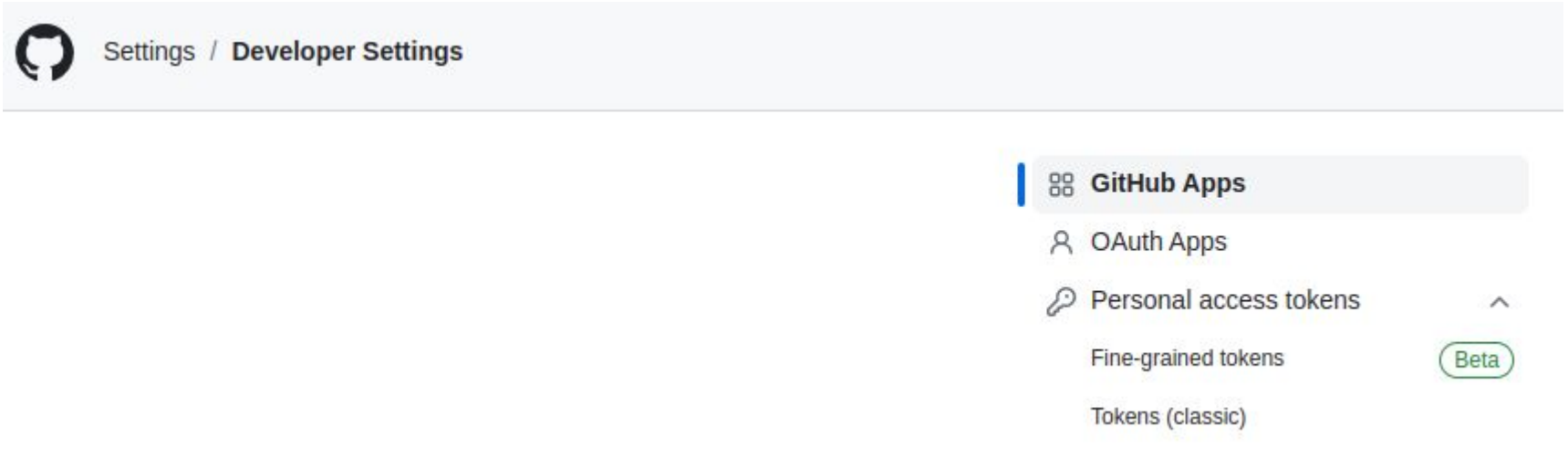
DEMO

- Añadir como colaboradores a vuestros compañeros de grupo y a los profesores



DEMO

- Crear un token (todos)
- Settings -> Developer Settings -> Tokens (classic)
- Generate new token -> Generate new token (classic)
  - No expiration
  - Selecciona todos los checkboxes
  - Copia el token, no perderlo



DEMO

Uno por grupo

- Crear una carpeta
- echo "# TrabajoAlgoritmia2023" >> README.md
- git init
- git add README.md
- git commit -m "Añade README"
- git branch -M main
- git remote add origin <vuestroRepo>
- git push -u origin main // introducir el token en la contraseña

DEMO

El resto del grupo

- git clone <vuestroRepo>

DEMO

Durante el trabajo, cada vez que hagáis cambios:

- git add .
- git commit -m ‘Mensaje de commit’
- git push -u origin main

Cada vez que haya alguien subido un cambio, el resto os lo tenéis que descargar:

- git pull

Cómo actualizar el código del repositorio

Dos opciones

- Desde el terminal
- Desde la interfaz web

Desde el terminal

Si es desde el ordenador de la universidad, hay que descargar el repositorio al principio de cada sesión, por ejemplo:

```
git clone https://github.com/AugustoMauch/TrabajoAlgoritmia2023
```

Si el repositorio es privado, en ese momento el terminal pedirá el nombre de usuario y la contraseña (el token)

Una vez descargado, entrar en la carpeta TrabajoAlgoritmia2023

Desde el terminal

Hacer los cambios necesarios (por ejemplo, crear el fichero para leer un dataset y guardarlo en una estructura de datos).

Ejecutando git status veréis qué ficheros se han modificado. Inicialmente se mostrarán en rojo, para poder incluirlos en un commit hay que ejecutar git add <nombreDeFichero>

```
> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        leeDataset.c
```

Desde el terminal

Después de ejecutar git add, hay que crear el commit como vimos en la primera clase:

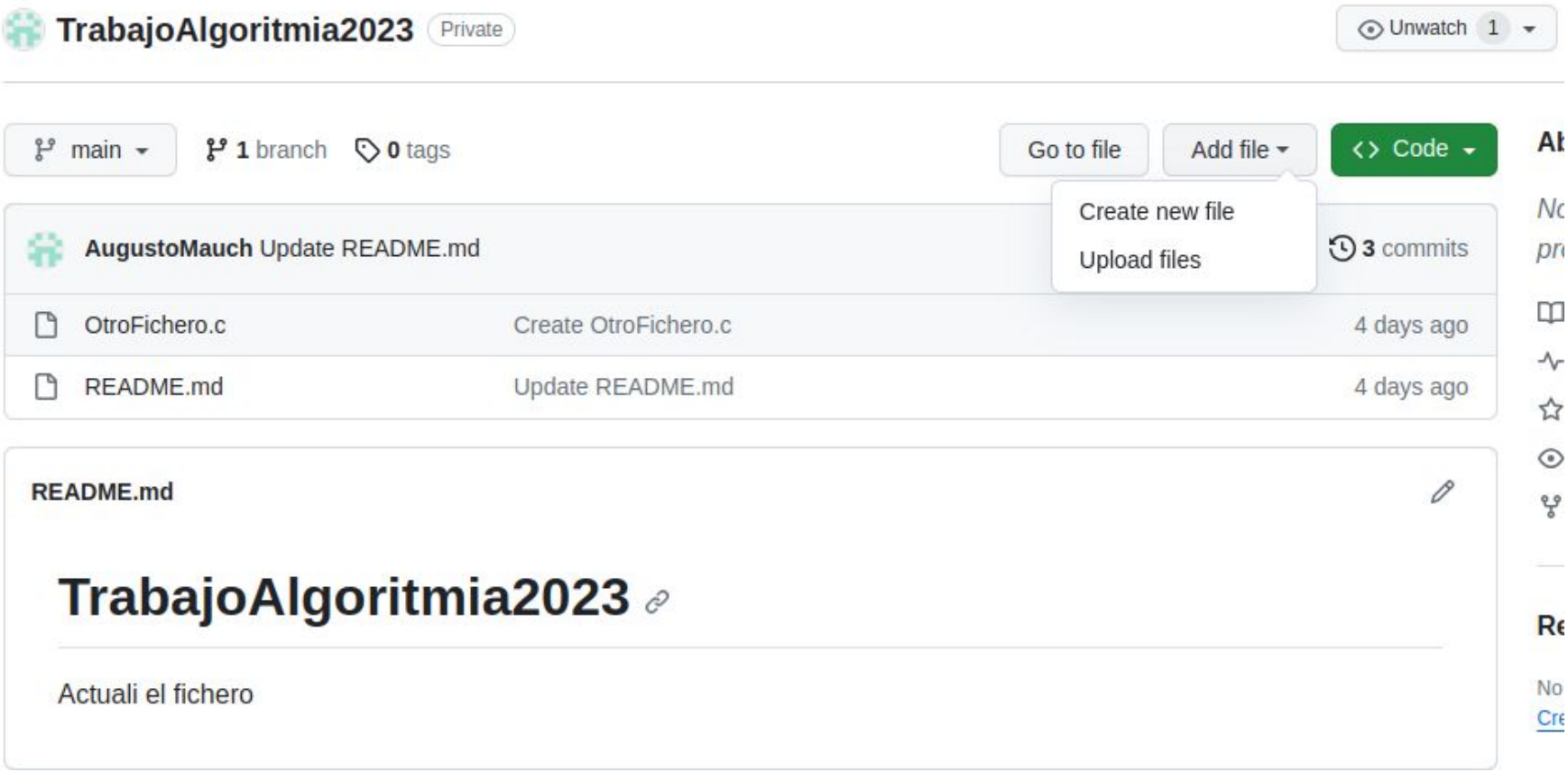
git commit -m “Mensaje”

Antes del primer commit, el terminal mostrará instrucciones sobre cómo guardar el nombre del usuario y su email en el commit.

Tras hacer el commit, ejecutar git push para subir los cambios al repositorio

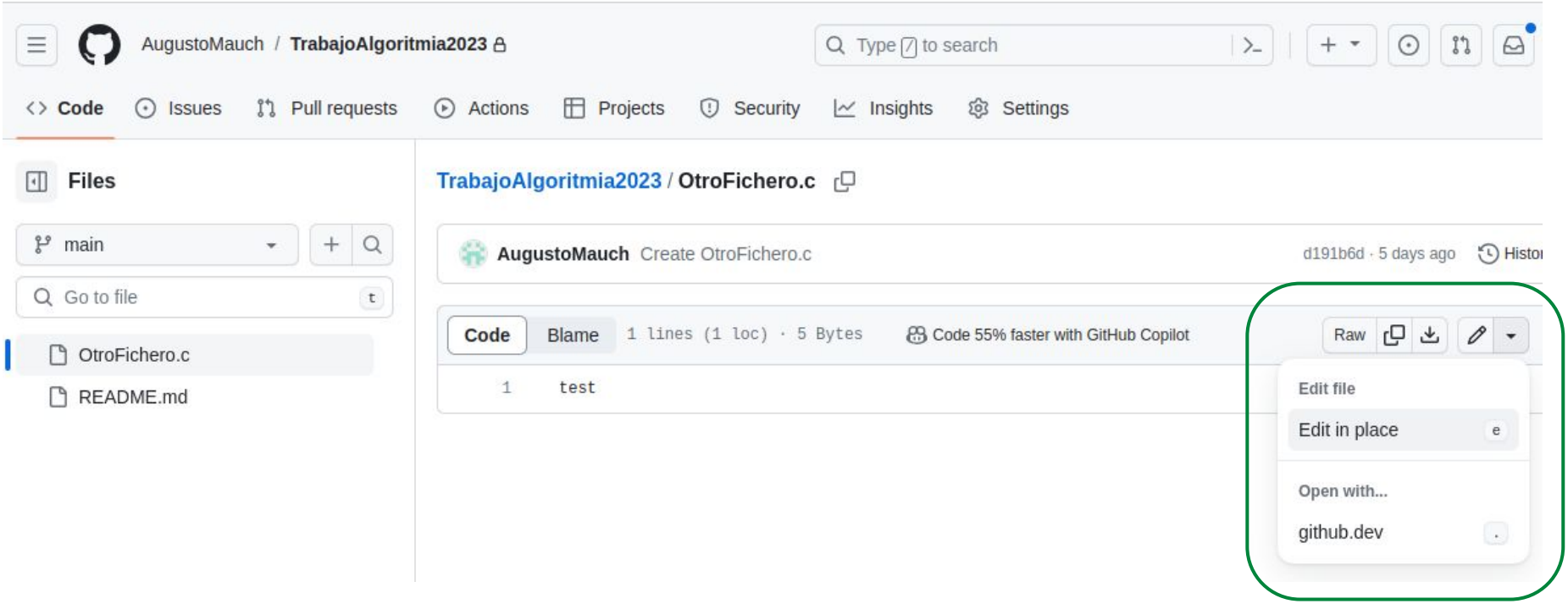
Desde la interfaz web

Para subir un fichero nuevo, simplemente hacer click en Add File:



Desde la interfaz web

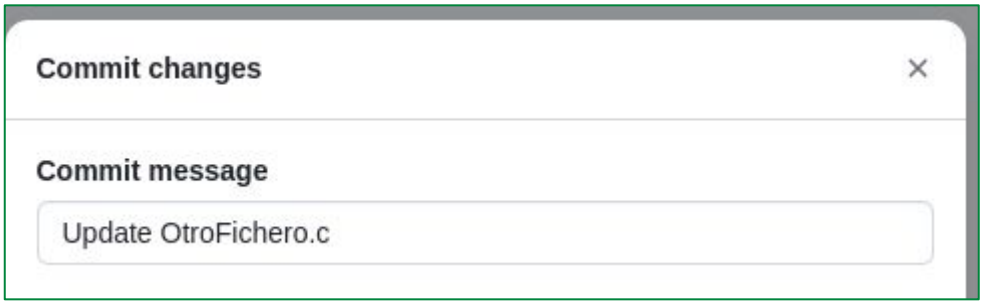
Para editar un fichero existente, abrirlo en GitHub y después hacer click en Edit this file:



Desde la interfaz web

Como último paso tras subir un fichero nuevo o modificar un fichero existente, GitHub os indicará que escribáis el mensaje del commit que contendrá vuestros cambios





Actualizar un repositorio descargado

Para actualizar un repositorio que ya había sido descargado previamente, entrar en su carpeta y ejecutar:

git pull

Esto sólo funcionará si desde ese repositorio local no había ningún cambio pendiente de ser subido al repositorio de GitHub